

Frontend - Aplicación Web con Flask

Descripción

Frontend desarrollado en Python con el framework Flask. Proporciona una interfaz web completa para la gestión de usuarios, con comunicación RESTful con el backend API.

Versiones y Herramientas Requeridas

Lenguaje y Runtime

- **Python:** Versión 3.8 o superior
- **pip:** Versión 21.0 o superior (gestor de paquetes de Python)

Dependencias Principales

- **Flask:** ^2.3.3 - Framework web micro para Python
- **Flask-CORS:** ^4.0.0 - Middleware para habilitar CORS
- **requests:** ^2.31.0 - Librería para peticiones HTTP
- **python-dotenv:** ^1.0.0 - Manejo de variables de entorno
- **Jinja2:** ^3.1.2 - Motor de plantillas (incluido con Flask)

Instalación

```
# Crear entorno virtual (recomendado)
python -m venv venv
```

```
# Activar entorno virtual
# Windows:
venv\Scripts\activate
# Linux/Mac:
source venv/bin/activate
```

```
# Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt
```

Configuración

1. Copiar el archivo de variables de entorno:

```
cp .env.example .env
```

2. Editar el archivo `.env` con tu configuración:

```
PORT=5000
DEBUG=False
BACKEND_URL=http://localhost:3000
SECRET_KEY=clave_secreta_muy_segura_aqui
```

Ejecución

```
# Para desarrollo
python app.py
```

```
# O con variables de entorno
FLASK_ENV=development python app.py
```

Estructura del Proyecto

```
frontend/
├─ app.py                # Aplicación principal Flask
├─ requirements.txt      # Dependencias Python
├─ .env.example          # Ejemplo de variables de entorno
├─ .env                  # Variables de entorno (crear manualmente)
├─ templates/           # Plantillas HTML
│   ├─ base.html         # Plantilla base
│   ├─ index.html        # Página principal
│   ├─ crear_usuario.html# Formulario crear usuario
│   ├─ editar_usuario.html# Formulario editar usuario
│   ├─ 404.html          # Página error 404
│   └─ 500.html          # Página error 500
├─ static/              # Archivos estáticos (CSS, JS, imágenes)
└─ README.md            # Este archivo
```

Funcionalidades

Páginas Disponibles

- **Página Principal (/)**: Lista todos los usuarios con opciones de CRUD
- **Crear Usuario (/crear)**: Formulario para agregar nuevos usuarios
- **Editar Usuario (/editar/<id>)**: Formulario para modificar usuarios existentes
- **Eliminar Usuario**: Botón de acción en la lista principal

Características Técnicas

- **Responsive Design**: Interfaz adaptable a diferentes dispositivos
- **Bootstrap 5**: Framework CSS para estilos modernos
- **Font Awesome**: Iconos profesionales
- **Validación**: Validación en cliente y servidor
- **Mensajes Flash**: Notificaciones al usuario
- **Manejo de Errores**: Páginas personalizadas para errores 404 y 500

Comunicación con Backend

La aplicación se comunica con el backend API mediante peticiones HTTP REST:

```
# Ejemplo de petición GET para obtener usuarios
response = requests.get(f'{BACKEND_URL}/api/usuarios')
usuarios = response.json()

# Ejemplo de petición POST para crear usuario
response = requests.post(f'{BACKEND_URL}/api/usuarios', json=datos_usuario)
```

Puertos Requeridos

Para funcionamiento en contenedor:

- **Puerto 5000**: Puerto del servidor frontend Flask (HTTP)
- **Puerto 3000**: Puerto de comunicación con backend API (externo)

Explicación de puertos:

- **5000**: Es el puerto donde escucha el servidor Flask para servir la aplicación web
- **3000**: Es el puerto del backend API al que el frontend se conecta para obtener/enviar datos

Variables de Entorno

Variable	Descripción	Valor por Defecto
PORT	Puerto del servidor Flask	5000
DEBUG	Modo debug (True/False)	False
BACKEND_URL	URL del backend API	http://localhost:3000
SECRET_KEY	Clave secreta para sesiones	clave_secreta_por_defecto

Notas Importantes

- El backend API debe estar corriendo antes de iniciar el frontend
- Asegúrate de que las URLs en las variables de entorno sean correctas
- En producción, establece `DEBUG=False` y usa una `SECRET_KEY` segura
- La aplicación está diseñada para funcionar con el backend API de este proyecto